

Отсортировать последовательность $\{x_n\}_{n=0}^{N-1}$ Принять $N = 50000000$
 Сравнить эффективность выполнения сортировки на основе шаблонов
`std::sort`, `concurrency::parallel_sort` и
`concurrency::parallel_buffered_sort`. В качестве контейнера для
 хранения последовательности использовать вектор `std::vector`. Полагать:

$$1. \quad x_n = \cos(n)$$

$$2. \quad x_n = \sin(n)$$

$$3. \quad x_n = \frac{n}{1+n} \cos(n)$$

$$4. \quad x_n = \frac{n}{1+n} \sin(n)$$

$$5. \quad x_n = \frac{n^2}{1+n^2} \cos(n)$$

$$6. \quad x_n = \frac{n^2}{1+n^2} \sin(n)$$

$$7. \quad x_n = \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} \cos(n)$$

$$8. \quad x_n = \frac{\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}} \sin(n)$$

$$9. \quad x_n = \cos\left(\frac{n^2}{1+n}\right)$$

$$10. \quad x_n = \sin\left(\frac{n^2}{1+n}\right)$$

$$11. \quad x_n = \cos\left(\frac{n\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}\right)$$

$$12. \quad x_n = \sin\left(\frac{n\sqrt{n}}{1+\sqrt{n}}\right)$$